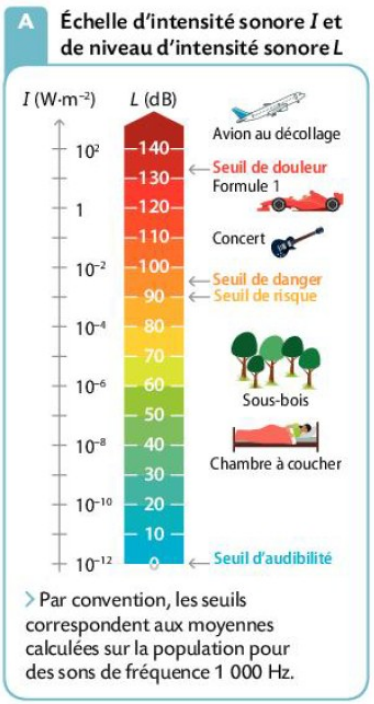
Chap 2 – Les ondes sonores et l'effet Doppler.

FEUILLE D'EXERCICES



Exercice 1

Un haut parleur a une puissante sonore de 750 W. On fait l'hypothèse que la puissance sonore émise se répartit de manière homogène sur une sphère de rayon r centrée sur le haut-parleur.

Q1 - Déterminer l'intensité sonore du son perçu par une personne située à 10 mètres. Préciser si il y a un risque pour cette personne.
Q2 – Déterminer la distance minimale à laquelle doit se situer la personne par rapport au haut parleur afin de ne pas risquer une détérioration de son audition.

Données :

- L'intensité sonore I est la puissance sonore P par unité de surface : $I = \frac{P}{S}$; S est l'aire de la surface d'une sphère de rayon r : $S = 4 \times \pi \times r^2$;

Exercice 2

Q1 – Compléter les deux premières lignes du tableau ci-contre en détaillant les calculs.
Q2 – Déterminer une expression littérale permettant de déterminer l'intensité sonore en fonction du niveau d'intensité sonore.
Q3 – Compléter la dernière ligne du tableau.

I (W·m^{-2})	L (dB)
1×10^{-5}	
2×10^{-5}	
	60

Données

- $L = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$ • $I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}$ W·m^{-2}.

Exercice 3

Un niveau d'intensité sonore moyen de 78 dB est enregistré dans un jardin bordant une route. Après construction d'un mur antibruit, le niveau d'intensité sonore moyen dans ce jardin est de 67 dB.

Q1 – Indiquer le phénomène mis en évidence.
Q2 – Calculer la grandeur correspondante.

Exercice 4

Justifier le niveau d'intensité sonore ressenti par un utilisateur de chacun de ces dispositifs si le niveau d'intensité sonore ambiant est de 95 dB.



Exercice 5

Q1 – Vérifier que la formule $c = \frac{\lambda}{T}$ est cohérente au niveau des unités.

Q2 – Déduire de la formule $c = \frac{\lambda}{T}$, une relation littérale permettant de déterminer la fréquence d'une onde sonore en fonction de sa longueur d'onde λ et de sa vitesse de propagation.

Exercice 6

En 1845, afin de vérifier expérimentalement la théorie de Christian DOPPLER, le scientifique Christoph BUYS-BALLOT a réalisé l'expérience suivante : des musiciens à bord d'un train jouent un *La* de fréquence f_E. Des auditeurs, convenablement disposés le long de la voie ferrée, ont pu reconnaître la note jouée par les musiciens lors de l'approche du train.



1. a. Quel est le phénomène à l'origine du décalage des fréquences entre l'onde émise et l'onde perçue ?
b. Quelle est la fréquence f_R de la note entendue par les auditeurs situés au bord de la voie ferrée ?

2. Dans cette situation, on a :

$$\Delta f = f_E \times \frac{v}{v_{onde} - v}$$

$v_{onde} = 340\ m \cdot s^{-1}$ étant la célérité du son dans les conditions de température du jour de l'observation.
Calculer la valeur de la vitesse de déplacement du train.

Données

Les définitions des notes de musique ont évolué depuis le XIXe siècle. Les fréquences actuelles sont reportées dans le tableau ci-dessous.

Note	*Fa*	*Fa*♯	*Sol*	*La*♭	*La*	*La*♯	*Si*
f (Hz)	349	370	393	415	440	464	494

Exercice 7

Du fait de sa rotation, le spectre de la partie Ouest du Soleil est légèrement décalé de celui de la partie Est. Pour la raie du nickel, de longueur d'onde égale à 589,288 nm, le décalage est $\Delta\lambda = 7{,}3 \times 10^{-3}$ nm.



Parties Est et Ouest du Soleil



1. Compte-tenu du sens de rotation, déduire si le spectre décalé vers les grandes longueurs d'onde correspond aux parties Est ou Ouest du Soleil.
2. Calculer la vitesse des extrémités du Soleil.
3. En déduire sa période de rotation.

Données :

– Décalage Doppler : une source de lumière qui s'éloigne ou se rapproche de l'observateur à la vitesse v (v très petite devant c) émet à la longueur d'onde λ_E ; la longueur d'onde reçue λ_R vérifie $|\lambda_R - \lambda_E| = \frac{\lambda_E \times v}{c}$.

– Les bords Est et Ouest du Soleil se déplacent en sens opposés : le décalage entre leurs deux spectres vaut $\Delta\lambda = \frac{2 \times \lambda \times v}{c}$.

– Célérité de la lumière $c = 3{,}00 \times 10^8\ m \cdot s^{-1}$; rayon du Soleil $R = 6{,}96 \times 10^8\ m$; 1 jour = 86 400 s.

Exercice 8

Les artères carotidiennes constituent les principales voies de transport du sang vers le cerveau. Une sténose correspond à un rétrécissement ou une obstruction partielle des artères, ce qui peut entraîner des problèmes graves comme des accidents vasculaires cérébraux (AVC) au cours desquels le cerveau est privé du dioxygène nécessaire à son bon fonctionnement.

Le premier objectif de cet exercice est d'évaluer par échographie Doppler la vitesse d'un écoulement de sang au sein d'une artère partiellement obstruée. Dans un second temps, l'objectif est de modéliser l'écoulement et d'évaluer l'importance de l'obstruction.

1. Échographie Doppler.

Un émetteur-récepteur ultrasonore permet d'étudier les vaisseaux sanguins. Les ondes émises sont partiellement réfléchies par les tissus mous environnants, mais également par les globules rouges présents dans l'écoulement de sang.
Lorsque l'écoulement sanguin est visé, un décalage entre la fréquence émise f_E et celle reçue par l'appareil f_R est observé. La différence de fréquence $\Delta f = f_R - f_E$ ou décalage Doppler permet de mesurer la vitesse du flux sanguin et d'obtenir ainsi des informations essentielles pour le diagnostic médical.

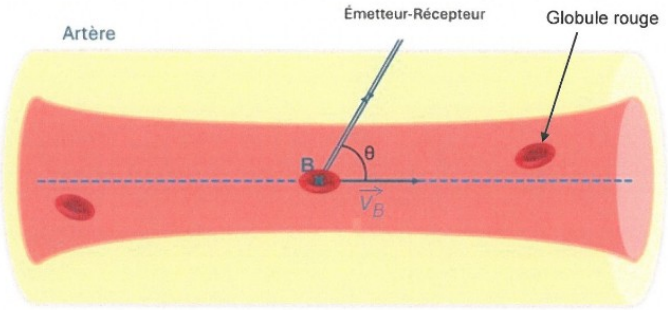


Figure 1. Mesure d'un décalage Doppler dans un écoulement sanguin.

Q1. Expliquer pourquoi on observe un décalage de fréquence lorsqu'un écoulement sanguin est visé.

Q2. À l'aide de vos connaissances, justifier que le décalage doppler Δf est positif dans la situation de la figure 1.

Données :
- fréquence de l'onde émise $f_E = 5{,}0$ MHz (1 MHz = 10^6 Hz) ;
- célérité de l'onde ultrasonore dans les milieux considérés : $c = 1{,}5\times10^3$ m·s^{-1} ;
- expression du décalage Doppler en fonction de la valeur de la vitesse v de l'écoulement, de la célérité c de l'onde, de la fréquence émise par l'émetteur f_E ainsi que de l'angle θ défini sur la figure 1 :

$$\Delta f = 2f_E \cdot \cos\theta \cdot \frac{v}{c}$$

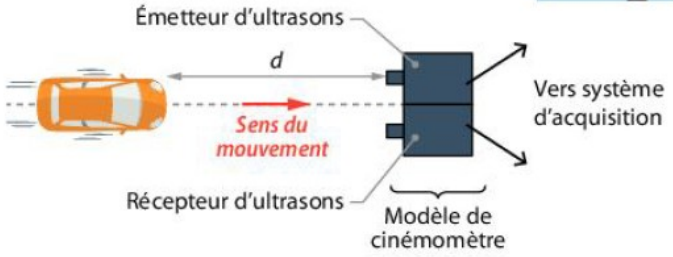
Après une échographie de la zone sténosée d'une artère, le décalage Doppler mesuré vaut $\Delta f = 7{,}0$ kHz pour un angle $\theta = 60\,^\circ$.

Q3. Vérifier que la valeur de la vitesse v_B de l'écoulement au sein de la sténose vaut approximativement $v_B = 2{,}1$ m·s^{-1}.

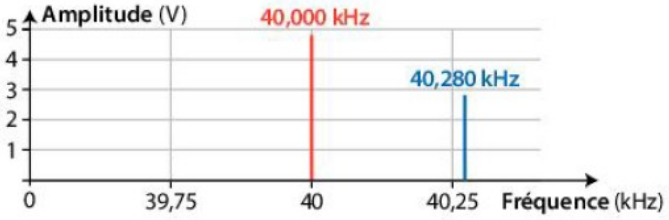
Exercice 9

Un radar pédagogique contrôle par effet Doppler la valeur de la vitesse instantanée des véhicules automobiles. Un élève cherche à modéliser le principe de la mesure. Son expérience est représentée ci-dessous.





1. a. Donner le principe de fonctionnement de ce dispositif.
b. On note f_E la fréquence de l'onde émise et f_R celle de l'onde reçue par le récepteur. Lors d'un tel mouvement, f_E est-elle supérieure ou inférieure à f_R ?
2. On réalise l'acquisition informatisée des signaux émis et reçus. Le logiciel permet de repérer les fréquences de chacun des signaux. Déterminer f_E et f_R.



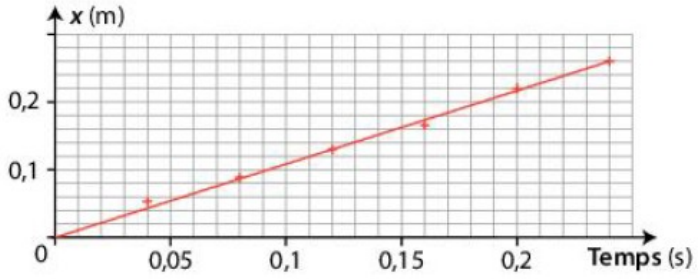
3. Déterminer, parmi les relations ci-dessous, celle qui donne la valeur de la vitesse v de la voiture, mesurée par rapport au sol et inférieure à celle de l'onde notée v_S.

(a) $f_R = f_E \times \left(2v + \frac{v}{v_S}\right)$ (b) $f_R = v \times \left(f_E - \frac{2v}{v_S}\right)$

(c) $f_R = f_E \times \left(1 - \frac{2v}{v_S}\right)$ (d) $f_R = f_E \times \left(\frac{2v}{v_S} + 1\right)$

4. La célérité des ondes ultrasonores v_S est égale à 340 m·s^{-1}. Calculer la valeur de la vitesse v de la voiture.

5. Le déplacement de la voiture a été filmé, puis on a représenté l'évolution de sa position x en fonction du temps.



a. En déduire la valeur $v_{vidéo}$ de la vitesse de la voiture.
b. Conclure en comparant les valeurs v et $v_{vidéo}$.